

פתרון מטלה 12 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

4 ביולי 2026



שאלה 1

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה, עבור $K \subseteq \Omega$ קומפקטית ו- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה נגדיר

$$\|f\|_{\infty, K} = \sup_{x \in K} |f(x)|$$

נניח כי $(u_n)_{n=1}^\infty \subseteq C^2(\Omega)$ סדרה של פונקציות הרמוניות ונניח כי קיימת $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ כך שלכל $K \subseteq \Omega$ קומפקטית מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{\infty, K} = 0$$

כלומר $u_n \rightarrow u$ במידה שווה בכל תת־קבוצה קומפקטית של Ω .

סעיף א'

נוכיח כי u הרמונית.

הוכחה: ראינו שפונקציה רציפה היא הרמונית אם ורק אם היא מקיימת את תכונת הממוצע על כל כדור המוכל בתחום.

u_n רציפה והסדרה מתכנסת אליה במידה שווה על קבוצות קומפקטיות ולכן גם u רציפה ב- Ω .

יהי $x \in \Omega$ ויהי $\overline{B_R(x)} \subseteq \Omega$ כדור סגור שכמובן קומפקטי.

מכך ש- u_n הרמונית היא מקיימת את תכונת ערך הממוצע ועל־כן

$$u_n(x) = \frac{1}{\text{Vol}(B_R(x))} \int_{B_R(x)} u_n(y) dy$$

אבל ההתכנסות נתונה במידה שווה על קומפקטיות ולכן ניתן להחליף סדר אינטגרציה וגבול ולקבל

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{Vol}(B_R(x))} \int_{B_R(x)} u_n(y) dy = \frac{1}{\text{Vol}(B_R(x))} \int_{B_R(x)} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(y) dy = \frac{1}{\text{Vol}(B_R(x))} \int_{B_R(x)} u(y) dy$$

□

ונובע אם כך ש- u הרמונית.

סעיף ב'

תהי $C \subseteq \Omega$ קומפקטית ונוכיח כי לכל סדרה של אינדקסים $i_1, \dots, i_k$ מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \partial_{x_{i_1}} \partial_{x_{i_2}} \dots \partial_{x_{i_k}} (u_n - u) \right\|_{\infty, C} = 0$$

הוכחה: עלינו להראות התכנסות במידה שווה של הנגזרות.

נבחר $r > 0$ קטן מספיק כך ש- $C_r = \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, C) \leq r\}$ היא קבוצה קומפקטית המוכלת ב- Ω .

הפרש של הרמוניות הוא הרמוני ולכן $u_n - u$ הרמונית אז ממשפט הערכת הנגזרות של פונקציה הרמונית, לכל מולטי־אינדקס α קיים קבוע M כך שלכל $x \in C$ מתקיים

$$|\partial^\alpha (u_n - u)(x)| \leq \frac{M}{r^k} \sup_{y \in B_r(x)} |(u_n - u)(y)|$$

מכך שלכל $x \in C$ מתקיים $x \in C_r$ נקבל

$$|\partial^\alpha (u_n - u)(x)| \leq \frac{M}{r^k} \|u_n - u\|_{\infty, C_r}$$

ובלקיחת סופרמום על כל $x \in C$ נקבל

$$\|\partial^\alpha (u_n - u)\|_{\infty, C} \leq \frac{M}{r^k} \|u_n - u\|_{\infty, C_r}$$

אבל C_r קומפקטית ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{\infty, C_r} = 0$ ולכן אגף ימין שואף לאפס ולכן גם אגף שמאל שואף לאפס.

□

שאלה 2

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה ונניח כי $u \in C^2(\Omega) \cap (\bar{\Omega})$. הרמונית ב- Ω . נוכיח ללא שימוש בתכונת הממוצע כי $\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$.
הוכחה: בהתאם להנחייה, עבור $t > 0$ נגדיר

$$u_t(x) = u(x) + t\|x\|^2$$

$$\Delta u_t(x) = \Delta u(x) + t\Delta(\|x\|^2)$$

u הרמונית ולכן $\Delta u(x) = 0$ והלפסליאן של ריבוע הנורמה הוא

$$\Delta(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_d^2) = 2 + 2 + \dots + 2 = 2d$$

ועל-כן מתקיים $\Delta u_t(x) = 2dt$ וכמוכן בפרט $\Delta u_t(x) > 0$ לכל $x \in \Omega$ שכן $d \geq 1$ ו- $t > 0$.
נניח בשלילה של- u_t יש נקודת מקסימום מקומית $x_0 \in \Omega$ ולכן מטריצת ההסיאן שלילית חצי-מוגדרת ובנוסף העקבה שלה שלילית בסתירה לכך ש- $\Delta u_t > 0$ ולכן אין נקודת מקסימום פנימית.

מכך ש- u_t רציפה על התחום הסגור והחסום $\bar{\Omega}$ נובע שהמקסימום חייב להתקבל על השפה ולכן $\max_{\bar{\Omega}} u_t = \max_{\partial\Omega} u_t$.
לכל $x \in U$ מתקיים

$$u(x) \leq u_t(x) \leq \max_{\partial\Omega} u_t \leq \max_{\partial\Omega} (u(y) + t\|y\|^2) \leq \max_{\partial\Omega} u + t \max_{\partial\Omega} \|y\|^2 \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \max_{\partial\Omega} u$$

□

זה נכון לכל נקודה פנימית ולכן $\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$, כנדרש.

שאלה 3

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה. עבור $g \in C(\partial\Omega)$ נגדיר את $Tg : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ להיות הפונקציה היחידה ב- $C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ שפותרת את הבעיה

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = g & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

נראה כי $T : C(\partial\Omega) \rightarrow C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ אופרטור לינארי חסום וכי $\|T\|_{op} \leq 1$.

הוכחה: יהיו $g_1, g_2 \in C(\partial\Omega)$ וסקלר $\alpha \in \mathbb{R}$ נסמן

$$u_1 = Tg_1, \quad u_2 = Tg_2$$

לכן $\Delta u_1 = 0, \Delta u_2 = 0$ ו- $u_1 = g_1, u_2 = g_2$ על $\partial\Omega$. נתבונן ב- $v = \alpha u_1 + u_2$. מלינאריות הלפס נקבל ש- v הרמונית שכן

$$\Delta v = \alpha \Delta u_1 + \Delta u_2 = 0$$

על השפה $\partial\Omega$ מתקיים

$$v(x) = \alpha u_1(x) + u_2(x) = \alpha g_1(x) + g_2(x)$$

כלומר, v הפתרון לבעיית דיריכלה עם תנאי שפה $\alpha g_1 + g_2$. ממשפט היחידות v הוא הפתרון היחיד, כלומר $T(\alpha g_1 + g_2) = v = \alpha Tg_1 + Tg_2$. לכן האופרטור לינארי. נשאר להראות חסימה, נורמת הסופרמום של g על השפה היא

$$\|g\|_{\infty, \partial\Omega} = \max_{x \in \partial\Omega} |g(x)|$$

יהי $u = Tg$ ו- u הרמונית בתחום ולכן לפי עיקרון המקסימום / מינימום היא מקבלת את ערכי הקיצון שלה על השפה, אז לכל $x \in \bar{\Omega}$, מתקיים

$$\min_{\partial\Omega} u \leq u(x) \leq \max_{\partial\Omega} u$$

על השפה מתקיים $u = g$ ולכן

$$\min_{\partial\Omega} g \leq u(x) \leq \max_{\partial\Omega} g$$

מתקיים $\max_{\partial\Omega} g \leq \|g\|_{\infty}$ ו- $\min_{\partial\Omega} g \geq -\|g\|_{\infty}$ ולכן

$$-\|g\|_{\infty} \leq u(x) \leq \|g\|_{\infty} \Rightarrow |u(x)| \leq \|g\|_{\infty}$$

ניקח סופרמום על $\bar{\Omega}$ ונקבל

$$\|Tg\|_{\infty} = \|u\|_{\infty} \leq \|g\|_{\infty}$$

מהגדרת נורמת האופרטור

$$\|T\|_{op} = \sup_{g \neq 0} \frac{\|Tg\|_{\infty}}{\|g\|_{\infty}}$$

אז מכך שמתקיים

$$\|Tg\|_{\infty} \leq 1 \cdot \|g\|_{\infty}$$

הרי ש- T חסום ומתקיים

$$\|T\|_{op} \leq 1$$

□